

2018 年度 (AY2018) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix} = (a+b+c)(a-b-c)(\mathcal{A})(\mathcal{I})$$

の空欄を求める. この行列は対称で, (± 1) 成分のベクトルが固有ベクトルになる構造をもつ. 各符号パターンに対する固有値が因数を与える.

計算

Step 1: 符号ベクトルで固有値を読む. M を行列とすると,

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= (a+b+c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, & M \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} &= (a-b-c) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \\ M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} &= (-a+b-c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, & M \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} &= (-a-b+c) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

これら 4 ベクトルは互いに直交し基底をなすので, $\det M$ は 4 固有値の積:

$$\Delta = (a+b+c)(a-b-c)(-a+b-c)(-a-b+c).$$

Step 2: 残り 2 因子を整える. $(-a+b-c) = -(a-b+c)$, $(-a-b+c) = -(a+b-c)$ で負号が相殺するので

$$\Delta = (a+b+c)(a-b-c)(a-b+c)(a+b-c).$$

$$\boxed{(\mathcal{A}) = a-b+c, \quad (\mathcal{I}) = a+b-c}$$

検算: 展開すると $\Delta = a^4 + b^4 + c^4 - 2a^2b^2 - 2b^2c^2 - 2c^2a^2$ となり, $(a+b+c)(a-b-c)(a-b+c)(a+b-c)$ の展開と一致する. ✓

第 2 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

について $|A|, x_3$, 固有値の空欄を求める. Cramer の公式を用いる.

計算

Step 1: $|A|$ (空欄ウ) . 第 1 列で展開し, 続く 3 次行列式を第 3 列で展開すると

$$|A| = 5 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \cdot 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \cdot 2 \cdot 3 = 30.$$

よって (ウ) = 30.

Step 2: x_3 (空欄エ) . Cramer の公式 $x_3 = \frac{1}{|A|} \det A_3, A_3$ は A の第 3 列を $\mathbf{b}$ に置換した行列.

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & b_1 & 0 \\ 0 & 2 & b_2 & 0 \\ 0 & 1 & b_3 & 0 \\ 0 & 0 & b_4 & 2 \end{vmatrix} = 5 \cdot 2 \begin{vmatrix} 2 & b_2 \\ 1 & b_3 \end{vmatrix} = 10(2b_3 - b_2) = 20b_3 - 10b_2.$$

よって (エ) = $20b_3 - 10b_2$, すなわち $x_3 = \frac{20b_3 - 10b_2}{30} = \frac{2b_3 - b_2}{3}$.

Step 3: 固有値 (空欄オ) . 第 1 列展開で特性多項式は

$$\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)(2 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 1] = (5 - \lambda)(2 - \lambda)(1 - \lambda)(3 - \lambda).$$

固有値は 5, 2, 1, 3 なので残りは (オ) = 3.

$$\boxed{(ウ) = 30, \quad (エ) = 20b_3 - 10b_2, \quad (オ) = 3}$$

検算: 固有値の積 $5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 30 = |A|$, 和 $5 + 1 + 2 + 3 = 11 = \operatorname{tr} A$ と整合.✓

第 3 問

前提整理

$D: |x - 1| + y \leq 1, y \geq 0$ 上で $\iint_D xy \, dx \, dy$ を求める. D は頂点 $(0, 0), (2, 0), (1, 1)$ の三角形である.

計算

Step 1: 領域を不等式で表す. $|x - 1| \leq 1 - y$ より $y \leq x \leq 2 - y$ ($0 \leq y \leq 1$) .

Step 2: x について先に積分する.

$$\int_y^{2-y} x \, dx = \frac{(2-y)^2 - y^2}{2} = \frac{4 - 4y}{2} = 2 - 2y.$$

したがって

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 y(2 - 2y) \, dy = \int_0^1 (2y - 2y^2) \, dy = \left[y^2 - \frac{2y^3}{3} \right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\iint_D xy \, dx \, dy = \frac{1}{3}}$$

検算: 三角形は直線 $x = 1$ について対称で, $x = 1 + t$ と書くと $xy = (1 + t)y$ の ty 部分は奇関数として相殺し, $\iint y \, dV = \frac{1}{3}$ が残る. 値は上と一致.✓

第 4 問

前提整理

$f(x, y) = \frac{1}{1+x+y^2}$ の Maclaurin 展開を 2 次まで求め, 空欄を埋める. $u = x + y^2$ とおき $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \dots$ を用いる (y^2 は 2 次) .

計算

$u = x + y^2$ を代入し, 全次数 ≤ 2 の項を残す. $u^2 = (x + y^2)^2$ の ≤ 2 次は x^2 のみ ($2xy^2$ 以降は 3 次以上) だから

$$f \simeq 1 - (x + y^2) + x^2 = 1 - x + x^2 - y^2.$$

$(\text{カ}) = -1, \quad (\text{キ}) = 1, \quad (\text{ク}) = -1$
--

検算: $y = 0$ で $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots$ に一致. $x = 0$ で $\frac{1}{1+y^2} = 1 - y^2 + \dots$ の y^2 係数 -1 も一致. ✓